

МЕТАБОЛИЗМ

23 сентября 2017

СЛЕПЦЫ И СЛОН

Метаболизм — красивая метафора. Но за ней стоят другие вопросы: что, ради кого, ради сохранения чего мы используем? Кто потребляет ресурсы, кто несёт на себе бремя отходов, кто извлекает прибыль из превращения? Те, кто сидит за этим столом — исследователь энергетической политики, экономист-эколог, активист движения за городские общие блага и биохудожник — пытаются понять метаболизм, глядя на него в разных масштабах. И все они помнят историю о слепцах и слоне: каждый видит ровно ту часть, к которой прикасается.

Начинаем мы с фотопроекта Питера Мензела «Hungry Planet»: недельный рацион семей из разных стран мира, разложенный бок о бок. Турецкая семья слева, суданская справа. Разные источники углеводов, разные доли белков. Когда переводишь это в энергию, появляется та же картина: какие общества используют какие виды энергии? Уголь, нефть, атом? Для чего — электричество, отопление, транспорт? В каких секторах — промышленность, жильё?

Показатели, сведённые к одному числу, — «если бы все жили как мы, нам понадобилось бы 2,2 планеты» — обладают большой коммуникативной силой, но убивают нюансы. Многослойный подход делает видимыми разные точки вмешательства в разных масштабах. Электричество может заменить какие-то виды топлива, но авиация всё ещё привязана к нефти. Вырабатывать политику, не видя этих слоёв, — значит делать ходы с завязанными глазами.

«Задаваться вопросом, что и ради чего мы делаем и используем, — первостепенная задача. И если при этом мы поставим в центр справедливость, то сможем двигаться дальше лучше».

Галапагосские острова — конкретный тому пример. WWF хочет измерить экологический след; исследователи предлагают метаболический анализ. Остров на пятьсот человек, девяносто процентов под охраной, вся энергия приходит танкерами. Стандартное измерение следа даёт одно-единственное число. Но метаболический анализ выявляет другую реальность: вся импортируемая нефть идёт туристам, деньги на острове не остаются, местное население не может расширяться: его сдерживает охранный статус. Другая методология — другая политическая реальность. Вывод: вместо круизной модели — предложение многодневного пребывания. Метод определяет, что станет видимым.

Нам очень трудно вести междисциплинарный разговор. Каждый говорит на языке своей области, ходит на свои конференции, пишет в свои журналы. Академическая среда всё больше превращается в замкнутый круг — одни и те же люди, одни и те же конференции, одни и те же дискурсы. Чтобы разорвать этот круг, нужно встречаться с активистами, с художниками, с людьми разных практик. Упрощать академический язык, но при упрощении не терять сложности — этот баланс очень труден, но необходим.

И здесь есть ещё и личный путь. Расти в Саудовской Аравии — ребёнком видеть неравенство ресурсов, гендерное давление — затем учиться устойчивому развитию в Швеции, исследовать энергетическую политику в Барселоне, вести проекты от Эквадора до Южной Африки. Метаболизм — не только аналитическая рамка; сама жизнь метаболична — откуда и куда вы течёте, какую энергию где тратите, где себя воспроизводите.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Экологическая справедливость — это политическое лицо метаболизма. Проекты, навязываемые сверху вниз — плотины, рудники, городская реновация — затрагивают местные сообщества по-разному. Те, кого они затрагивают, выступают против — на разных языках, но с общим возражением: петициями, протестами, судебными исками. Парк Гези сделал этот язык понятным для всех: до него объяснение экологического конфликта занимало много времени, после — люди понимают сразу.

«Парк Гези облегчил нам жизнь. Когда мы говорим об экологическом конфликте, люди теперь понимают гораздо легче».

Но здесь есть напряжение. Одними текстами, академическими статьями дела не сделать. Мы пишем так много — кто это читает? Визуальный язык очень силен. У искусства, у образа — иная сила воздействия в коммуникации. Климатические анимации НАСА, рекламный щит, радиопередача — это разные каналы, но все они задают один и тот же вопрос: как передавать знание? Когда составляется карта экологических конфликтов Турции, целостный взгляд подводит человека к пониманию: в отличие от разрозненных статей, одно-единственное изображение показывает всю картину.

Даже в области экономики окружающей среды работать междисциплинарно непросто. Экономические факультеты ведут обучение по программам американского мейнстрима; люди с междисциплинарной докторской степенью с трудом находят место на рынке труда. Реформа на уровне образования идёт медленно, но исследовательская культура может меняться быстрее. Если у вас весомые мейнстримные регалии — как экономический факультет Босфорского университета — вы можете работать междисциплинарно. Иначе вы остаётесь вне системы.

Исследование городского метаболизма — ещё один слой. Города зависят от того, что поступает извне, — энергии, продовольствия, воды, материалов. Возможности повысить эффективность внутри ограничены; зависимость структурна и направлена вовне. Стамбул — пятнадцатимиллионный город — может ли он сам себя прокормить? Не знаем. Но в истории был период, когда мог, и это важное знание. Когда строится карта экологических конфликтов по всей Турции — рудники, плотины, тепловые электростанции, проекты городской реновации — во всех концах страны видны сотни очагов конфликта. Каждый значим в своём локальном контексте, но при целостном взгляде проступает общий узор: перераспределение ресурсов сверху вниз, сопротивление местных сообществ и подавление этого сопротивления.

Личные истории параллельны этому: начать с наблюдения за птицами, захотеть стать ветеринаром, потом биология, потом экономика, потом экологическая экономика, потом экологическая справедливость — целая жизнь странствий между дисциплинами. Страсть, начавшаяся с дайвинга, превращается на острове Бозджаада в практику каталогизации морских ракушек для турецких научных реестров. Личное любопытство эволюционирует в научный вклад, но это превращение никогда не бывает запланированным.

«Мысли о том, что я буду делать, у меня вообще не было. Была просто жизнь».

МЕДЛЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ МЕТАБОЛИЗМ

До Гези группы, отстаивавшие общие блага, наводили мосты между разными движениями — государственные университеты, прекарный труд, экология, продовольствие, общественное пространство. Прошли четыре-пять форумов. Потом пришёл Гези, и в одно мгновение всё соединилось. Но после наступила атомизация. Мы распылились, разбредлись. Депрессия, карьеризм, создание семьи — индивидуальное отступление от коллективной энергии. И всё же из этого распада проросло нечто новое: Dürtük — Коллектив Сопротивляющихся Производителей и Потребителей. Само название — программа: продовольственная политика, в центре которой — сопротивление.

Практика Dürtük проста, но трудна: каждую неделю заказ у местных производителей, каждую неделю распределение, каждую неделю труд. Координационная команда из двадцати-двадцати пяти человек, сеть

из двухсот пятидесяти—трёхсот человек. Помещение в Бейоглу — *Dünyada Mekan* — это и точка распределения, и место встреч, и выставочное пространство. Больше двух лет, каждую неделю, через силу, но с упорством.

«Мы заказываем каждую неделю, через силу. Каждую неделю кто-то идёт, покупает, каждую неделю распределяем».

Эффективность отвергается — осознанно. Четыре человека могут сделать недельную работу, но привлекают больше, потому что речь идёт не о логистике, а о том, чтобы заново социализироваться. Сохранить те встречи плечом к плечу, ту социальность, которые принёс Гези. Труд разделяется, обязанности переходят по кругу, иерархия не институционализируется. «Давление рынка всё равно есть» — но вопреки этому.

Вопрос цены сложен. Цены всегда сравнивают с ценами в супермаркетах. Но «справедливая цена» определяется иной логикой: диалогом с производителем, сезонностью, реальной стоимостью труда. Когда дядя Мехмет и его жена Джемиле не могут работать в дождь, их нельзя оценивать только по цене. Тем более что сами производители — под ударом: сельскохозяйственные угодья под угрозой, экологические условия ухудшаются. Это создаёт политическое измерение по ту сторону рыночной логики.

И ещё вопрос «роста». *Dürtük* не хочет расти — осознанно. Слишком разрастись — значит потерять глубину. Устойчивая долгосрочная близость, плотность отношений — всё это слабеет по мере роста. Принудительная эффективность убивает практику. Поэтому он остаётся маленьким, но в этой малости есть насыщенность. Идёт сотрудничество с группой *İzler* — художниками; вручную печатаются рекламные материалы. Всё вручную, лицом к лицу, медленно.

За *Dürtük* стоит конкретная борьба: движение сопротивления за Северные леса; огороды Едикуле — вековые городские сады под угрозой уничтожения; огород Пиялепаша, сохранившийся с шестнадцатого века сад при мечети Мимара Синана, — в тени проекта городской реновации стоимостью восемьсот миллионов долларов. Продовольственный суверенитет, городские общие блага, экологическая борьба — всё переплетено, всё — часть экологии.

«Экономическая сфера, окружающая среда, социализация — всё это переплетено. Часть экологии».

ОТ МИКРО К МАКРО

Биохудожник увеличивает то, что видит под микроскопом. Биолюминесцентный организм — светится ли он от страха, для размножения или чтобы спрятаться, не знают даже учёные. Яйцо осьминога, случайно найденное на Тенерифе, — к какому виду относится, для чего служит — неизвестно. Но «очевидно, в результате длившейся годами эволюции оно устроено так, чтобы его оставили там». Эта фраза напоминает о ценности незнания. Человеческая перспектива зажата посередине — мы не видим слишком малого, не охватываем слишком большого. Инструменты — микроскопы, Google Earth, спутниковые снимки — расширяют наше восприятие, но каждое расширение открывает новую неизвестность.

Сходство между микро- и макромирами поразительно: между внутренним устройством клетки и картой города, между разветвлением жилки листа и дельтой реки повторяются одни и те же узоры. Метаболизм действует в любом масштабе — от одной клетки до мегаполиса.

«Больше всего в природе меня поражают её случайность, непознаваемость и непосредственность».

От повторения учёные могут утратить способность очаровываться. Искусство возвращает её — иными формами представления, иными углами зрения. Когда биолог в тысячный раз смотрит на клетку, он её уже не видит; когда художник заново собирает её из стекла и света, все видят впервые. Это «повторное очарование» — оживление знания через эстетический опыт.

Этика материала — тоже вопрос метаболизма: как произвести пластик природными методами? Глицерин, уксус, биоразлагаемые связующие — но даже «природные» заменители ощущаются искусственными. И само искусство — метаболический цикл: то, что поступает на вход (знание, материал, опыт), преобразуется, на выходе возникают результаты (произведение, выставка, диалог), и отходы тоже неизбежны.

Резиденция в области биоискусства, ежегодный месяц в лаборатории, командная работа с биологами — само это сотрудничество тоже метаболизм. Учёные открывают для себя ремесло, художники — биологическое наблюдение. «Иногда учёные не могут додуматься до простых вещей или не видят того, что нам кажется естественным». И обратное верно: человек, не работающий в этих областях, никогда не добрался бы до яйца осьминога. Этот взаимный доступ — войти в мир друг друга — и есть истинный смысл междисциплинарной работы.

ИЛЛЮЗИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ

Аппарат развития ООН теперь говорит о «циркулярной экономике» и «социальной инклюзивности». Но лежащая под этим предпосылка не подвергается сомнению: возможна ли замкнутая метаболическая система? Законы термодинамики этого не допускают — при каждом превращении есть потеря энергии, растёт энтропия. Мейнстримная экономическая наука ещё с 1950-х годов отказалась от термодинамического мышления; поколения учатся «циркулярной экономике», не понимая термодинамических пределов.

Метаболизм — неизбежно открытая система. У него есть входы, выходы, отходы. «Закрыть» его невозможно, но возможно замедлить потоки, справедливо распределить, уменьшить отходы. Здесь мы снова возвращаемся к практике Dürtük: «более медленный общественный метаболизм» — привычка потребления, выстроенная вокруг еды: местная, близкая, основанная на отношениях.

«Одними текстами дела не сделать. Поэтому очень важно усиливать визуальную сторону».

Но и одного визуального языка недостаточно. Если за ним нет глубокой литературы, исследований, накопленного знания, образы остаются висеть в пустоте. У простых сообщений сила коммуникации высока, но «если за этим нет столько литературы» — теряется глубина. И то и другое вместе: многослойный анализ и доступный визуальный язык. Каждый из слепцов прикасается к части слона; но когда смотрят все вместе, слон становится виден.

И ещё одно: условия ухудшаются. В 2011 году, когда Стамбул был на пике популярности, прошла конференция по экологической экономике — сейчас бюджеты урезаны, есть тревога, всё совсем нехорошо. Даже сами эти встречи — сесть, поговорить, перевести дух, оказаться рядом — это упорство вопреки условиям. Возвращаясь к самому основному смыслу метаболизма: превращать, чтобы оставаться живым; брать и давать, чтобы превращать. И один этический вопрос остаётся висеть в воздухе: метаболизм — это не только «устойчив ли он?», но и вопрос «как должны жить люди вместе с другими живыми существами?». Метафора метаболизма несёт особые политические коннотации — возможны ли системы без иерархии? Слоистые ли это структуры, как геологические слои, или анархический метаболизм? Делая техническую работу, нужно держать в поле зрения эти этико-политические измерения, делать их частью критического исследования.

Этот разговор — тоже метаболизм: обмен знанием, опытом, чувством. Медленный, упорный, перекрёстный. Точка зрения, включающая в себя социально-экологический метаболизм — «метаболическая колыбель» birbuçuk — рамка, в которой мы сидим, воздух, которым дышим, опыт, который перевариваем.